

人机协同的多源异构教育领域知识图谱 融合框架研究

顾恒年¹, 周东岱¹, 董晓晓², 陈志富¹

(1.东北师范大学 信息科学与技术学院, 吉林 长春 130117;

2.鲁东大学 教育学院, 山东 烟台 264025)

[摘 要] 教育领域知识图谱是赋能教育教学、助力教育数字化转型的基础工作。当前,已有教育领域知识图谱无论在本体层还是实例层,总体上均呈现为多源、异构的样态,尚未实现所有学段、学科以及相关知识的全覆盖,尚不能有效适应教学实际需要。文章采取理论分析与实证研究相结合的方法,在总结梳理教育领域知识图谱既有研究与实然困境的基础上,提出以多源异构知识图谱的融合推动教育领域知识图谱高效构建的思路,创建了涵盖本体层融合、本体层对实例层融合的约束与增强、实例层融合的多源异构教育领域知识图谱人机协同融合框架。通过教学应用实践,验证了该框架在满足教学实际需要和促进学生学科核心素养发展方面的有效性。文章以期教育领域知识图谱构建与应用的降本增效以及教育数字化转型的加速落地提供理论参考与实践支撑。

[关键词] 人机协同; 知识图谱; 教育领域; 融合

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 顾恒年(1996—),男,江苏南通人。博士研究生,主要从事智能教育、知识图谱、教育数据挖掘研究。E-mail: guhn546@nenu.edu.cn。

一、引言

知识图谱作为一种语义网络,凭借其语义化、结构化的典型特征,已经成为人工智能时代各行各业数字化转型的关键技术之一^[1]。应用知识图谱技术赋能教育教学亦被认为是教育数字化转型的基础性、前提性工作^[2-5]。近年来,教育领域相继涌现出从单一视角出发,关注学科知识、学习资源的教育知识图谱、学科知识图谱,关注学习过程分析与设计的学习路网、教学交互事理图谱,关注学生认知发展的学生学习认知图谱,以及从教学系统论出发,关注教学系统内在知识逻辑、授导逻辑、学习逻辑以及认知逻辑全面刻画的学科教学图谱的概念与教学实践^[6]。教育领域知识图谱因其领域知识的密集性和专业性,无论是在图谱

模式(本体层)设计还是实例层构建上,都具有较高的难度和复杂性。即便构建一个覆盖特定学段和学科教学知识知识图谱,都需要巨大的物力和高质量的人力投入。倘若能够把不同来源、不同学段和学科、不同知识范围的教育领域知识图谱有效融合起来,实现图谱的高质量、高效益、高效率构建,对于充分发挥知识图谱在智慧教育以及教育数字化转型中的应然作用与价值具有非常重要的意义。然而,已有教育领域知识图谱总体上呈现为一种多源、异构的样态,导致难以进行有效融合,如何利用技术实现多源异构教育领域知识图谱的智能融合成为教育数字化转型亟待攻克的瓶颈问题。因此,本文在总结梳理教育领域知识图谱既有研究与实然困境的基础上,提出创建人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架,以期教育

基金项目:2024 年度国家自然科学基金面上项目“基于大模型的学习过程理解研究”(项目编号:62477005);2024 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“计算教育学视域下学生学习问题智能诊断与归因研究”(项目编号:24YJA880104)

育领域知识图谱构建与应用的降本增效以及教育数字化转型的加速落地提供支撑。

二、教育领域知识图谱的多源异构现状和融合困境分析

(一)教育领域知识图谱的多源异构性及现状

教育领域知识图谱的研究发展至今,涌现了诸多研究成果且各自表述不同;如“学科知识图谱”“学习路网”“学习认知图谱”和“学科教学图谱”等,但他们的本质都是利用知识图谱具备的语义化、结构化表示功能,实现学科知识、教学活动组织与实施、学生认知发展等内在逻辑的部分或全面刻画。归结起来主要有学科知识组织类、学习过程设计类和学生认知发展类,以及覆盖前三类的学科教学系统内在逻辑类的四类定位。不同类别图谱的定位和图谱的核心属性决定了不同类别图谱或同一类别图谱表征的知识内容与形式不同,即教育领域知识图谱的多源异构性,其本质是存在多个种类教育领域知识图谱,不同种类间或同一种类间存在多个来源的图谱且不同来源的图谱所表征的教学知识的范围、对象及类型、数据类型或取值不同。具体表现为:第一,在图谱本体层,存在表征对象不同(如谓词性事件及其间关系、体词性实体及其关系)、知识表示形式不同(如事件逻辑关系、

实体属性和关系)、实体(事件)类型不同、实体属性(事件论元)和实体(事件)间关系类型不同;第二,在图谱实例层,存在同一个实体(事件)的实例名不同、同一实体实例的属性或同一事件的论元不同、同一对实体(事件)实例间的关系不同,以及图谱实例层构建的数据来源不同导致的实例层覆盖范围不同(如覆盖高中物理必修课程内容的图谱和选择性必修课程内容的图谱)。依照上述分析,本文对已有教育领域知识图谱研究与实践的多源异构性进行了梳理总结,代表性的成果及多源异构性的主要表现见表1。

(二)教育领域知识图谱融合的技术现状与困境分析

在教育领域之外的其他领域也存在知识图谱异构融合问题,为此,本文在梳理已有知识图谱融合技术现状基础上,进一步分析融合多源异构的教育领域知识图谱的技术瓶颈。

知识图谱融合主要包括本体映射、实体对齐和融合校验三方面。首先,本体映射方面。通过建立不同图谱本体元素间的等价映射,实现图谱本体层的互操作,其方法主要有:基于术语的方法计算文本语义相似度^[15-17]、基于结构的方法结合结构语义提高相似度精准度^[18]、基于实例的方法利用实例信息辅助

表 1

多源异构教育领域知识图谱相关研究的分类

类别	研究者	本体层			实例层
		表征对象	实体类型	关系类型	覆盖范围
学科知识组织类	李艳燕,等 ^[7]	实体、属性和关系	学科知识、教学资源	前序关系、关联关系	—
	赵博文,等 ^[8]	实体、属性和关系	学科知识、教学资源	关联关系	高中数学、物理、化学等
	王爽胜 ^[9]	实体、属性和关系	知识元、知识单元、知识模块、学科大概念、教学资源	父子、包含、兄弟、平行、前驱后继、调用返回关系	初中物理、信息技术、地理等
学习过程设计类	钟绍春,等 ^[10]	实体、属性和关系	学科知识、学科知识集、教学资源、教学活动	顺序、分类等关系	—
	詹泽慧,等 ^[11]	事件、逻辑关系	学科知识、教学交互行为	行为间的顺承关系	高中物理
	董晓晓,等 ^[12]	事件、逻辑关系	学科知识、学习活动、学习行为、学习操作	学习活动、行为和操作间的分类、组成、顺序、条件、并发、排斥和相似关系	初中物理、信息技术等
学生认知发展类	万海鹏,等 ^[13]	实体、属性和关系	学科知识、认知状态、学习活动、学习内容、知识结构	父子、先修、关联关系	初中数学
	董晓晓,等 ^[14]	实体、属性和关系	学科知识、核心素养类、亚类、样态建构度	知识单元建构度、核心素养类建构度、亚类建构度、样态建构度间的包含、相关关系	初中物理、信息技术等
学科教学系统内在逻辑类	周东岱,等 ^[6]	实体、属性和关系;事件、逻辑关系	知识元、知识单元、知识模块、学科大概念、教学资源、学习活动、学习行为、学习操作、核心素养类、亚类、样态建构度	知识间父子、前驱、调用等关系;学习活动、行为和操作间分类、组成、顺序、条件等关系;知识单元建构度、核心素养建构度间的包含、相关关系	初中物理、信息技术、地理等

计算^[19-20]及上述方法的混合^[21],亦有研究利用预训练模型和生成对抗学习的方法对文本进行深度表征^[22-23]。但已有方法集中在等价映射方面,不仅难以处理复杂非等价映射,且忽视了关系类型映射。其次,实体对齐方面。在本体层融合基础上,对实例层的实体实例及属性进行对齐链接^[24],其方法主要有:基于实例相似度的方法,多采用概率模型^[25]、聚类^[26]、马尔科夫逻辑网络^[27]等;基于表示学习的方法,多采用 TransE^[28]、多视图 MultiKE^[29]、关系路径 RSN^[30]以及图神经网络等模型的方法^[31-32]。但已有方法主要关注同一实体(事件)不同实例(事件)名和属性(论元)对齐,忽视了实体(事件)间关系对齐及非对齐链接。最后,融合校验方面。在本体层和实例层融合基础上,通过校验保证融合质量,主要有人工校验和自动校验方法^[33-34]。但已有自动校验方法精度不够而人工校验成本高且效率低,难以满足实际需求。

总体而言,已有融合技术多关注等价融合、忽视非等价融合,且融合效果不佳、难以满足实际需求。教育领域知识图谱因其知识密集性与专业性,以及多源异构结构的高度复杂性,更加凸显了已有知识图谱融合技术的局限性。系统梳理相关实践发现,当前的核心技术瓶颈可归结为融合机制不完善、融合方法适配性不高,以及融合校验质量不高三个方面。首先,融合机制困境方面。已有研究独立研究本体层和实例层融合,缺乏统一融合框架,未发挥出本体层对实例层的约束作用。如何利用本体层知识提高实例层融合效果,形成协同的融合机制是亟待解决的问题之一。其次,融合方法困境方面。已有等价融合方法因难以深度表征等价元素语义,导致融合一致性不够,非等价融合方法因先验知识缺乏、语义理解和推理深度不够而难以确定非等价元素链接位置和关系,进而导致融合完备性不足。如何有效提高融合方法的语义表征、理解和推理深度并补充先验知识是亟待解决的问题之二。最后,融合质量困境方面。已有机器自动校验精度不足而人工校验成本高、效率低,难以满足实际应用。如何发挥人类智慧和机器智能的双重优势,实现融合质量校验亦是亟待解决的问题之三。

三、人机协同的教育领域知识图谱融合框架

基于前面关于教育领域知识图谱融合的技术瓶颈分析可知,欲突破融合机制不完善的瓶颈,则需要构建本体层融合实例层的协作机制;欲突破融合方法适配性不高的瓶颈,需要增强先验知识并提高语义表

征、理解和推理深度;欲突破融合校验质量不高的瓶颈,则需要构建人机协同的校验机制。近年来,人工智能大模型因其具有巨量的参数和深度网络结构,能够学习并理解更多的特征和模式,将机器理解能力提升到新的高度。在大模型理解的高效性基础上补充外部知识库或人类的先验知识,即通过人机协同形成的“超级智能”来突破教育领域知识图谱融合的技术瓶颈成为可能。为此,针对多源异构教育知识图谱融合的技术瓶颈及其背后的研究问题,本文形成以下思路:

针对研究问题一,创建本体层对实例层融合的空间约束和先验知识增强技术,构建“本体层融合(等价映射+非等价映射)→本体层对实例层融合的约束/增强→实例层融合(等价对齐+非等价链接)”的教育领域知识图谱融合的协同机制。

针对研究问题二,创建基于图神经网络和教育大模型的本体层元素等价映射和实例层元素等价对齐技术,以及基于大模型检索增强生成的本体层元素非等价映射和实例层元素非等价链接技术,提高图谱等价融合的一致性与非等价融合的完备性。

针对研究问题三,创建基于大模型提示的图谱融合质量人机协同校验机制,在本体层融合、实例层融合中分别自动触发人机协同校验,进而保证融合质量。

从系统论^[35]出发,将多源异构教育领域知识图谱融合视为一个完整的系统,集成上述三方面的相关机制与技术,本研究创建由教育领域知识图谱本体层融合、教育领域知识图谱本体层对实例层融合的约束与增强、教育领域知识图谱实例层融合三个核心组件构成的人机协同的教育领域知识图谱融合框架,如图1所示。

(一)教育领域知识图谱本体层融合组件

在本体层融合组件中,为实现教育领域知识图谱实体(事件)类型、实体(事件)间关系类型和实体类型属性(事件论元角色)三类元素融合,本文创建了基于教育大模型和图神经网络的本体层元素等价映射技术、基于大模型检索增强生成的本体层元素非等价映射技术以及基于大模型的本体层融合人机协同校验机制。

1. 基于教育大模型和图神经网络的本体层元素等价映射技术

本文基于教育大模型提取元素的文本语义、基于图神经网络提取结构语义,在增强语义表征基础上通过相似度计算实现高精度的等价映射,见式(1)。

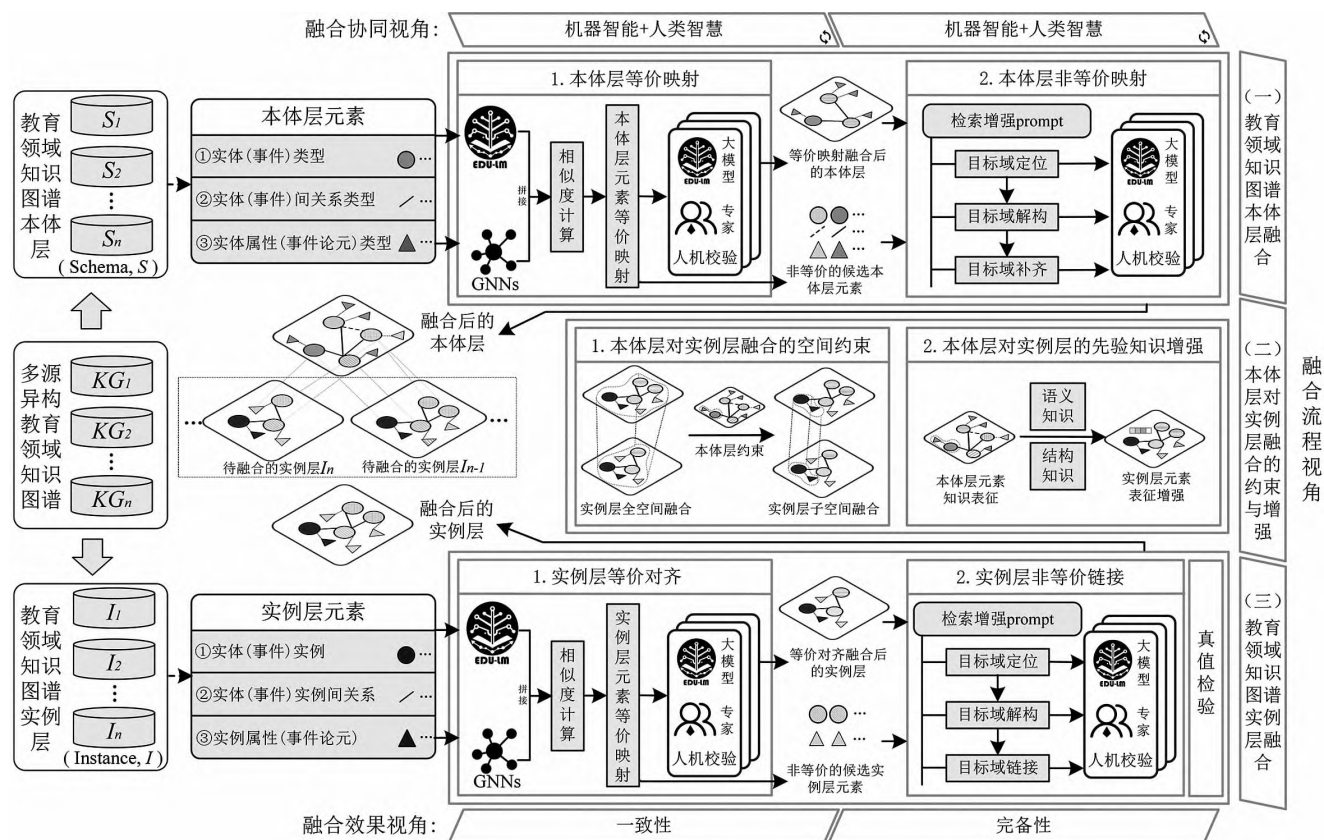


图1 人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架

$$h_{e_i} = FC(f_{EDU}(X_{e_i}^T) \oplus f_{GNNs}(G_{e_i}^S)) \quad (1)$$

其中, e_i 表示某个教育领域知识图谱本体层中的某个元素, $X_{e_i}^T$ 为该元素名称及辅助文本, $G_{e_i}^S$ 为该元素在本体层图结构中的子图结构, f_{EDU} 表示教育大模型的特征函数, f_{GNNs} 表示 GNNs 模型的特征函数, 通过两者得到文本与结构语义向量, 拼接后通过全连接层 FC 得到高维特征向量 h_{e_i} 。同理, 亦可以得到其他元素 e_j 的高维特征向量 h_{e_j} , 将两者进行相似度计算, 见式(2)。

$$s(h_{e_i}, h_{e_j}) = \frac{h_{e_i} \cdot h_{e_j}}{\|h_{e_i}\| \times \|h_{e_j}\|} \quad (2)$$

其中, $h_{e_i} \cdot h_{e_j}$ 为向量点积, $\|\cdot\|$ 为欧式距离, $s \in [-1, 1]$, 越接近 1 表示语义越相似, 可判定两个元素等价映射。考虑到实体(事件)类型、属性(事件论元角色)与关系类型三者的依赖性, 实际映射时先完成实体(事件)类型的等价识别, 再进行属性映射, 最后进行关系类型的等价映射。

2. 基于大模型检索增强生成的本体层元素非等价映射技术

待融合图谱中的非等价元素往往是相应源图谱特征的体现, 如学科知识组织类图谱中不同粒度的知识单元元素、学习过程设计类图谱中不同层级的学习

过程元素等, 难以用单一的上下位或层级映射关系来覆盖, 假若逐一枚举映射既不现实且成本高昂。为此, 本文提出借助大模型先验与外部检索知识, 并构建“目标域定位—解构—链接”三链提示策略来对这些特殊元素进行智能映射, 如图 2 所示。对于每个非等价候选元素 e_k , 首先, 在已融合的本体层中搜索其潜在链接区域, 以定位其目标域; 其次, 分析该元素与目标域内上下文节点或节点对的语义关联, 选定一个或多个锚点并对目标子图结构进行解构, 为新元素预留嵌入位置; 最后, 在该锚点处补齐结构关联, 将新元素与上下文节点及其关系类型无缝链接, 完成非等价映射。

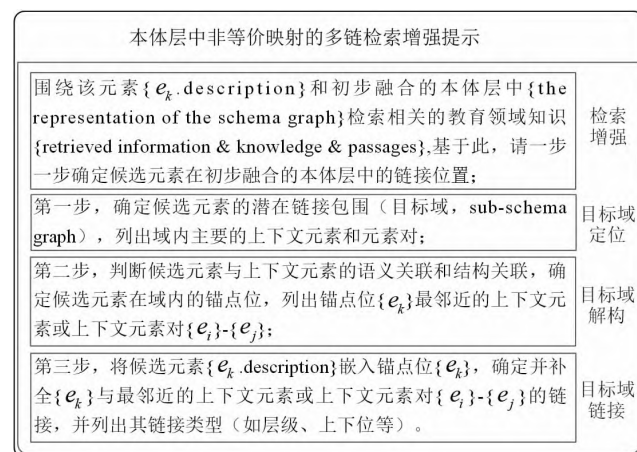


图2 本体层非等价映射的多链检索增强提示

3. 基于大模型的本体层融合人机协同校验机制

针对机器自动校验精度不足而人工校验成本高、效率低的问题,本文提出基于大模型和人类专家协同的校验机制,并设计了本体层中等价元素对校验提示[如图 3(a)所示]、非等价映射的多链校验提示[如图 3(b)所示],通过人机协同的迭代,高效实现有等价映射结果、非等价映射过程与结果的精准校验。

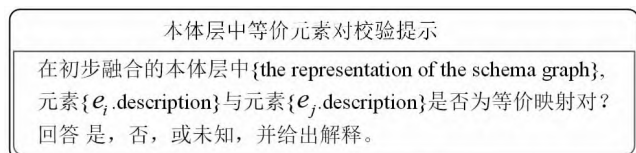


图 3(a) 本体层中等价元素对校验提示

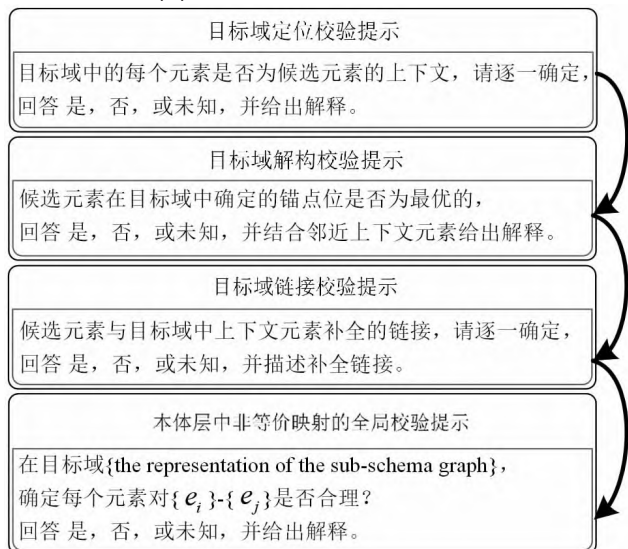


图 3(b) 本体层非等价映射的多链校验提示

图 3 本体层融合校验提示模板

(二) 教育领域知识图谱本体层对实例层融合的约束与增强组件

教育领域知识图谱实例层融合的对象包括实体(事件)实例、实体(事件)实例间关系和实例属性(事件论元)这三类主要实例层元素。从图论出发,本体层与实例层融合本质上均是将多源异构图结构合并为一个整体,其区别在于实例层节点与边的规模与异构性更高,从而带来计算复杂度与表征多样性的双重挑战。为此,本文在本体层融合后和实例层融合前,引入本体层对实例层融合的空间约束与先验知识增强方法,有效降低时空开销的同时提升融合精度。

1. 本体层对实例层融合的空间约束

利用本体层元素及其关系类型为实例层融合提供空间结构与语义的约束。首先,基于已融合的本体层中实体(或事件)类型、关系类型、属性域及

取值范围来抽取关键信息,构建类型兼容性与关系类型约束规则;然后,用这些规则对候选实例层元素进行预过滤,将原始规模 N 的全局集合缩减为满足约束的子集 $M(M \ll N)$,使匹配的时间复杂度由 $O(N^2)$ 降至 $O(M^2)$;最后,在预过滤结果上,采用局部图匹配(如子图同构或图编辑距离)并结合全局一致性检查,保障实例层元素对齐结果与本体层语义的协调。以“课程”“知识点”“学科”类型为例,仅在各图谱中对同属“课程”类型的实例之间进行融合,无需跨类型匹配,既节省计算资源,又提升融合精度。

2. 本体层对实例层融合的先验知识增强

在实例层融合中,仅凭原始实例数据往往难以应对多源异构中的匹配歧义。融合后的本体层所蕴含的实体类型、属性约束、关系类型等先验知识对消除歧义具有指导意义。为此,本文利用本体层为实例层的融合提供增强的先验知识。首先,将本体层中的概念定义、属性域、取值范围及领域规则等知识,以逻辑表达或嵌入表示的形式建模;然后将这些先验知识注入实例层元素的文本与结构特征表示,进而改进实例层元素相似度计算与匹配策略。例如,若本体层规定“课程”实体必须包含“课程名称”“学分”两项属性,则在实例层匹配时可重点对这两项属性进行对齐;同时,“教师—讲授—课程”的本体关系可用来指导“教师”“课程”实例间的交叉匹配,从而在降低匹配空间的同时提升融合完整性与精度。

(三) 教育领域知识图谱实例层融合组件

为解决实例层融合中先验知识缺乏、语义理解和推理深度不够的问题,本文在实例层融合组件中,创建了基于教育大模型和图神经网络的实例层元素等价对齐技术、基于大模型检索增强生成的实例层元素非等价链接技术以及基于大模型的实例层融合人机协同校验机制。

1. 基于教育大模型和图神经网络的实例层元素等价对齐技术

实例层融合的整体思路与本体层相似,然而,在具体实现路径上,除了要依赖实例元素 et_i 自身的文本语义和结构语义外,还需融入融合后本体层的先验知识来增强该实例层元素的表征 h_{et_i} ,见式(3)。

$$h_{et_i} = FC(f_{EDU}(X_{et_i}^T) \oplus f_{GNNs}(X_{et_i}^S) \oplus f_{Schema}(h_{et_i} | et_i))$$

式(3)

其中, et_i 表示某个教育领域知识图谱实例层中的

某个元素, $X_{et_i}^T$ 为其文本信息, $X_{et_i}^S$ 为其在实例层图中的

子图结构, h_{et_i} 表为其在融合后本体层中对应的先验知识, f_{Schema} 表示先验增强的表征函数。同理可得任意候选实例元素的特征向量。

在相似度计算阶段, 首先, 利用本体层的类型信息对实例层元素进行预筛选, 以约束匹配搜索空间, 使相似度计算复杂度大幅降低, 从而显著提升实例层融合的效率。

2. 基于大模型检索增强生成的实例层元素非等价链接技术

实例层元素的非等价链接也采取“目标域定位—解构—链接”多链检索增强提示方法, 与本体层融合的非等价映射的不同之处在于, 实例层检索过程中额外利用了本体层先验知识, 进而更精确、高效地定位目标域, 如图 4 所示。

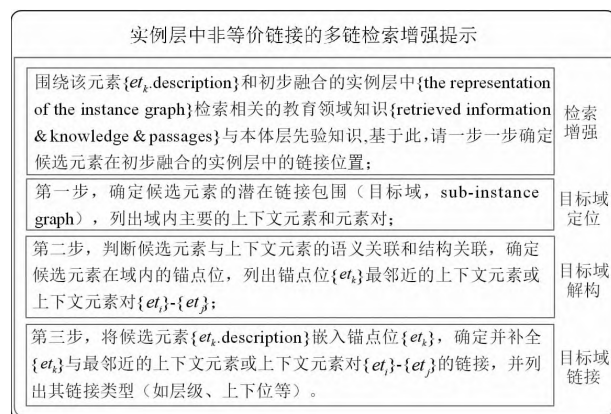


图 4 实例层非等价映射的多链检索增强提示

3. 基于大模型的实例层融合人机协同校验机制

为确保实例层等价对齐和非等价链接结果的质量, 与本体层校验机制类似, 本文也分别设计了实例层中等价元素对校验提示、非等价链接的多链校验提示, 人机协同校验过程与本体层融合校验过程类似, 这里不再赘述。

表 2

融合前后图谱本体层中实体类型对比情况

融合阶段	图谱种类	实体类型
融合前	学科知识图谱	学科大概念、学科次级大概念、学科一般概念、学科核心素养类、学科核心素养亚类、学科核心素养样态、学习对象
	学生学科认知图谱	操作、行为、学习活动、学习核心素养样态学习活动、学科一般概念学习活动
	学科学习活动图谱	学科学业质量阶段性建构度、学科大概念建构度、学科次级大概念建构度、学科一般概念建构度、学科核心素养类建构度、学科核心素养亚类建构度、学科核心素养样态建构度
融合后	学科教学图谱	学科大概念、学科次级大概念、学科一般概念、学科核心素养类、学科核心素养亚类、学科核心素养样态、学习对象、操作、行为、学习活动、学习核心素养样态学习活动、学科一般概念学习活动、学科学业质量阶段性建构度、学科大概念建构度、学科次级大概念建构度、学科一般概念建构度、学科核心素养类建构度、学科核心素养亚类建构度、学科核心素养样态建构度

此外, 在实例层融合完成后, 仍可能因实体名称或属性值的表述风格差异与常识性错误而引发真值冲突与格式不一致问题。例如, “光”的“速度”属性在不同图谱中可能分别为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$ 和 $3 \times 10^6 \text{m/s}$, 或“时间”属性在不同图谱中采用 dd/mm/yyyy 与 mm-dd-yy 两种格式。传统方法依赖人工校验或固定脚本均难以全面覆盖各类格式。为此, 本文继续采用检索增强提示策略, 借助维基百科知识、格式规范与数据标准库, 对融合后的属性值进行自动真伪校验与风格统一, 从而高效解决实例层的值一致性与表达差异问题。

四、实验验证

为验证所创建的融合框架, 本文以融合构建学科教学图谱为例, 从融合结果和实际应用效果两方面, 对人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架进行验证。

(一) 基于人机协同的教育领域知识图谱融合框架的图谱融合案例

本文选择了已有研究^[6]中面向学科核心素养的学科知识图谱、面向学科核心素养的学生学科认知图谱和面向学科核心素养的学科学习活动图谱, 通过人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架, 将三者融合构建为面向学科核心素养的学科教学图谱。

在实体类型方面, 融合前三种知识图谱向度视角差别明显, 且语义相似度计算与校验结果表明不存在等价映射的实体类型, 因此, 保留全部实体类型, 融合前后本体层中实体类型的比较情况, 见表 2。

在实体关系类型方面, 通过融合统一了关系类型名称并补全三种被融合图谱间的链接关系, 融合前后本体层中实体关系类型的比较情况, 见表 3。

在属性融合方面, 通过融合对实体类型的属性名称和属性描述进行了统一, 并补充了缺失的属性。例

表 3 融合前后图谱本体层中实体关系类型对比情况

融合阶段	图谱种类	实体关系类型	
		纵向	横向
融合前	学科知识图谱	隶属关系、组成关系、统领关系、适配关系	相似关系、前驱关系、依赖关系
	学生学科认知图谱	分类关系、组成关系	顺序关系、条件关系、并发关系、排斥关系、相似关系
	学科学习活动图谱	包含关系	相关关系
融合后	学科教学图谱	隶属关系、组成关系、统领关系、适配关系	相似关系、前驱关系、依赖关系、条件关系、并发关系、排斥关系
		链接关系补充:对应关系(学科知识图谱—学生学科认知图谱)、适配关系(学科知识图谱—学科学习活动图谱)、依赖关系(学科学习活动图谱—学生学科认知图谱)	

如,学习对象既是学科知识图谱本体层中的学习对象实体类型,又是学习活动图谱本体层中的所有实体类型的一个属性;考虑到学习对象与学习活动(行为或操作)是有适配性的,而学科知识图谱中缺乏相关属性描述,因此,在融合后的学科教学图谱的学习对象属性中,补充了“所适配的行为”属性,见表 4。

基于融合后的学科教学图谱本体层,经过人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架,得到了融合后的学科教学图谱实例层。

(二)融合后的教育领域知识图谱的教学应用与验证

融合后的学科教学图谱在实际教学中进行了应用与验证,本文选取“人教版八年级物理学科”中“光的反射”,验证融合后的面向学科核心素养的学科教学图谱对学生学科核心素养的促进效果。

本实验采用前后测对比实验法,选取 L 省 D 市某初级中学来自同一教师任教的三个自然平行班级(男女性别比例相当且班级平均学习成绩相近)的学生作为实验对象,在保证参与实验的三个班级为无明显差异的平行班基础上,将其随机指定为实验组(45 人)、控制一组(42 人)和控制二组(44 人)。实验过程中,实验组在教学中应用融合后的学科教学图谱,控制一组在教学过程中不使用任何教育领域知识图谱,控制二组在教学中应用融合前的学科知识图谱。实验的因变量为围绕学生学科核心素养评价的学习成绩。

表 4 融合前后图谱本体层中学习对象实体类型属性对比情况

融合阶段	图谱种类	属性及说明
融合前	学科知识图谱	序号、名称、学科信息、关键词、描述、标识、类型、格式、日期、语种、角色、适用对象、元数据、贡献、关联资源、关系类型、版权、评价者、评价描述、所适配的课程标准、贡献者
	学科学习活动图谱	序号(学习对象的唯一标识)
融合后	学科教学图谱	序号、名称、学科信息、关键词、描述、标识、类型、格式、日期、语种、角色、适用对象、元数据、贡献、关联资源、关系类型、版权、评价者、评价描述、所适配的课程标准、贡献者、所适配的行为(学习对象所适配的学习行为/操作分类)

首先,为保证教学实验效果的科学性,在实验开始前需要对参与实验的两个班级进行前测,以保证参与实验的三个班级学生属于同质样本,即是没有明显差异的平行班级,排除无关变量干扰。在三组学生常规教学完成后,本文采用授课教师提供的阶段性测试题对三组学生进行前测。数据结果表明,实验组、控制一组和控制二组学生在阶段性测试成绩上不存在显著性差异(Mean 实验组=86.15,Mean 控制一组=85.92,Mean 控制二组=85.87,ANOVA $P=0.558^{**}>0.05$)。

接着,基于融合构建的学科教学图谱对实验组开展了教学应用实验,实验结束后,采用学期测试题对实验组和控制一组/二组学生的学习成绩进行后测,通过对三组学生学习成绩的差异性分析,可判断教学中应用融合后的学科教学图谱是否能提升学生的学科核心素养。后测结果表明,相较于控制一组(Mean 控制一组=86.18)和控制二组(Mean 控制二组=87.64),实验组的平均成绩提升(Mean 实验组=88.26),ANOVA P 值初具统计学意义($P=0.045^{**}<0.05$),说明使用融合后的学科教学图谱对实验组产生了影响,使用学科知识图谱对于控制二组也有一定的影响,而未使用知识图谱的控制一组平均成绩提升微弱。到后侧(期末)时,相较于控制一组(Mean 控制一组=87.52)和控制二组(Mean 控制二组=88.92),实验组的平均成绩有了显著提升(Mean 实验组=91.07),ANOVA P 值具有高度统计学意义($P=0.000^{**}<0.05$),说明持续使用融合后的学科教学图谱对实验

组产生了显著影响。

通过上述实验,验证了本文创建的人机协同的教育领域知识图谱融合框架能够有效融合已有多源异构的教育领域知识图谱,融合后的教育领域知识图谱在实际教学过程中有效促进了教学质量的提升。

五、结束语

针对当前教育领域知识图谱已有的实践无论在本体层还是实例层总体上呈现的多源、异构的样态,尚未实现所有学段、学科以及教学知识的全覆盖,尚不

能有效适应教学实际需要的现实问题,本研究在系统梳理分析当前教育领域知识图谱多源异构现状,以及教育领域知识图谱融合技术现状与瓶颈基础上,提出并创建了人机协同的多源异构教育领域知识图谱融合框架以实现多源异构教育领域知识图谱的融合。通过教学应用实践,验证了基于该框架融合构建的学科教学图谱对于满足教学实际需要和促进学生学科核心素养发展的有效性。下一步,拟将该框架与教育大模型整合,构建知识与数据融合驱动的教育领域智能体平台,进而为教育数字化转型的加速落地提供有效支撑。

[参考文献]

- [1] 刘峤,李杨,段宏,等.知识图谱构建技术综述[J].计算机研究与发展,2016,53(3):582-600.
- [2] 任友群.人工智能何以驱动教育变革[J].教育家,2017(44):12-13.
- [3] 袁振国.教育数字化转型:转什么,怎么转[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(3):1-11.
- [4] 祝智庭,许秋璇,吴永和.教育信息化新基建标准需求与行动建议[J].中国远程教育,2021(10):1-11,76.
- [5] 刘三女牙,郝晓晗,李卿.教育数字化转型的中国道路[J].中国电化教育,2023(1):52-61.
- [6] 周东岱,董晓晓,顾恒年.教育领域知识图谱研究新趋向:学科教学图谱[J].电化教育研究,2024,45(2):91-97,120.
- [7] 李艳燕,张香玲,李新,等.面向智慧教育的学科知识图谱构建与创新应用[J].电化教育研究,2019,40(8):60-69.
- [8] ZHAO B, SUN J, XU B, et al. EDUKG: a heterogeneous sustainable K-12 educational knowledge graph[EB/OL]. (2022-10-21) [2025-01-21]. <https://arxiv.org/abs/2210.12228>.
- [9] 王爽胜.基于知识图谱的题库构建技术研究[D].重庆:重庆邮电大学,2021.
- [10] 钟绍春,钟卓,张琢.如何构建智慧课堂[J].电化教育研究,2020,41(10):15-21,28.
- [11] 詹泽慧,李通德,邹萱萱,等.智慧课堂教学交互事理图谱的构建与实证:融合知识与事理逻辑[J].电化教育研究,2023,44(9):77-85.
- [12] 董晓晓,周东岱,黄雪娇,等.学科核心素养发展导向下教育领域知识图谱模式构建方法研究[J].电化教育研究,2022,43(5):76-83.
- [13] 万海鹏,王琦,余胜泉.基于学习认知图谱的适应性学习框架构建与应用[J].现代远距离教育,2022(4):73-82.
- [14] 董晓晓,周东岱,顾恒年.面向学科核心素养发展的学生学科认知图谱构建研究[J].电化教育研究,2023,44(6):90-96,103.
- [15] 王凡,陈健.基于概念相似度计算的多策略本体映射研究[J].计算机技术与发展,2015,25(4):38-42,47.
- [16] SANTOS E, FARIA D, PESQUITA C, et al. Ontology alignment repair through modularization and confidence-based heuristics[J]. Plos one, 2015, 10(12):e0144807.
- [17] 成锦晖,郑山红,李万龙,等.本体领域综合概念相似度计算中的权重确定方法[J].吉林大学学报(理学版),2014,52(6):1272-1276.
- [18] 袁洋,李善平.基于语义 Web 的本体映射方法综述[J].计算机科学,2004(5):5-8.
- [19] 仲志成,仲颖,郭刚.基于实例的本体映射方法研究[J].信息技术,2010,34(8):22-26.
- [20] SCHOPMAN B, WANG S, ANTOINE I, et al. Instance-based ontology matching by instance enrichment [J]. Journal on data semantics, 2012, 1:219-236.
- [21] FANG A, HONG N, WU S, et al. An integrated biomedical ontology mapping strategy based on multiple mapping methods[C]//Proceedings of the 14th Conference on Web Information Systems Engineering (WISE) Workshops. Berlin:Springer,2014,8182:373-386.
- [22] HE Y, CHEN J, ANTONYRAJAH D, et al. BERT map: a BERT-based ontology alignment system[C]//Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence. California: AAAI Press,2022,5684-5691.
- [23] XUE X, HUANG Q. Generative adversarial learning for optimizing ontology alignment[J]. Expert systems, 2023, 40(4):e12936.
- [24] 徐增林,盛泳潘,贺丽荣,等.知识图谱技术综述[J].电子科技大学学报,2016,45(4):589-606.

- [25] WINKLER W E. Methods for record linkage and bayesian networks[R]. Washington,DC: US Census Bureau,2002.
- [26] CHRISTEN P. The data matching process[M]. Berlin;Springer,2012:23–35.
- [27] SINGLA P, DOMINGOS P. Entity resolution with markov logic [C]//Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Data Mining(ICDM). New York: IEEE Computer Society,2006:572–582.
- [28] BORDES A, USUNIER N, GARCIA–DURAN A, et al. Translating embeddings for modeling multi–relational data[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 26: Proceedings of the 27th Annual Conference on Neural Information Processing Systems. Cambridge: MIT Press, 2013:2787–2795.
- [29] ZHANG Q, SUN Z, CHEN M, et al. Multi–view knowledge graph embedding for entity alignment [C]//Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI). California:IJCAI.ORG,2019:5429–5435.
- [30] GUO L, SUN Z, HU W. Learning to exploit long–term relational dependencies in knowledge graphs [C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning(ICML). New York: PMLR,2019,97:2505–2514.
- [31] WANG Z, LV Q, LAN X, et al. Cross–lingual knowledge graph alignment via graph convolutional networks [C]//Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). Stroudsburg: Association for Computational Linguistics,2018:349–357.
- [32] CAO Y, LI C, LIU Z, et al. Multi–channel graph neural network for entity alignment[C]//Proceedings of the 57th Conference of the Association for Computational Linguistics(ACL). Stroudsburg: Association for Computational Linguistics,2019:1452–1461.
- [33] PAULHEIM H. Knowledge graph refinement: a survey of approaches and evaluation methods[J]. Semantic web,2017,8(3):489–508.
- [34] HOGAN A, BLOMQUIST E, COCHEZ M, et al. Knowledge graphs[J]. ACM computing surveys(CSUR),2021,54(4):1–37.
- [35] CHECKLAND P. Systems thinking, systems practice[M]. Chichester: John Wiley & Sons Ltd,1981.

Research on a Human–Machine Collaborative Framework for Integrating Multi–source Heterogeneous Knowledge Graphs in Education

GU Hengnian¹, ZHOU Dongdai¹, DONG Xiaoxiao², CHEN Zhifu¹

(1.School of Information Science and Technology, Northeast Normal University, Changchun Jilin 130117;

2.School of Education, Ludong University, Yantai Shandong 264025)

[Abstract] Knowledge graphs in education serve as fundamental work for empowering education and teaching, and facilitating the digital transformation of education. Existing knowledge graphs in education, whether at the ontology level or the instance level, generally exhibit a multi–source and heterogeneous pattern, and have not yet achieved full coverage of all educational stages, disciplines, and related knowledge, thus failing to fully meet the practical needs of teaching. This paper employs a combined approach of theoretical analysis and empirical research. Based on a review of existing studies and practical challenges in knowledge graphs in education, it proposes an approach to drive efficient construction of educational knowledge graphs through the fusion of multi–source heterogeneous graphs, and develops a human – machine collaborative fusion framework for multi–source heterogeneous educational knowledge graphs that encompasses ontology–level integration, constraint/enhancement of ontology–level to instance–level fusion, and instance–level integration. Through teaching application practices, the effectiveness of this framework in meeting practical teaching needs and promoting the development of students’ subject core competencies is verified. This paper aims to provide theoretical guidance and practical support for reducing costs and increasing efficiency in the construction and application of educational knowledge graphs, thereby accelerating the realization of digital transformation in education.

[Keywords] Human–Machine Collaboration; Knowledge Graph; Educational Domain; Fusion